



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

**SISTEMA PROVEEDOR DE IDENTIDAD (IDP) CIBERFÍSICO BASADO EN
AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA FACIAL ANTI-SPOOFING Y REGISTRO
INMUTABLE EN BLOCKCHAIN PARA LA GESTIÓN UNIFICADA DE CONTROL DE ACCESO**

Tutor academico
Ing. Livia Borjas
C.I: V-10.928.181

Ciudad Guayana, Septiembre 2026.

Autor:
Br. Héctor Tovar
C.I: V-30.335.783

Introducción al Escenario Actual

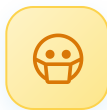
Desconexión crítica entre accesos físicos y seguridad lógica.



Sistemas Vulnerables

CONTRASEÑAS Y CARNETS

Credenciales compartidas y tarjetas clonables sin confirmación identitaria real.



El Reto Biométrico

ATAQUES DE SPOOFING

Suplantación mediante fotos impresas, pantallas 2D o reproducción de videos.



Solución FaceSentinel

IDP CIBERFÍSICO

Unificación de Edge Computing, Inteligencia Artificial y Registro Blockchain.

DIAGNÓSTICO

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El Problema

Puntos críticos en los esquemas de seguridad convencionales.



Credenciales Inseguras

Préstamo de tarjetas, carnets extraviados y ausencia de verificación biométrica en vivo.

SUPLANTACIÓN FÍSICA



Vigilancia CCTV Pasiva

Cámaras que solo graban para análisis forense post-evento sin capacidad de acción preventiva.

SIN INTELIGENCIA

ALCANCE

Objetivos



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un IdP ciberfísico con biometría facial anti-spoofing y registro inmutable en Blockchain.

ESPECÍFICOS

Objetivos Específicos

- 1 Analizar protocolos ópticos de video en tiempo real (RTSP).
- 2 Diseñar arquitectura ciberfísica con procesamiento Edge.
- 3 Desarrollar embudo Anti-Spoofing de 4 niveles (Liveness).
- 4 Implementar Smart Contract en Solidity sobre red Ethereum.
- 5 Integrar API RESTful centralizada con protocolo SSO.
- 6 Validar rendimiento y seguridad bajo 421 ensayos empíricos.

Justificación del Proyecto



Tecnológica

Visión computacional profunda con embeddings ArcFace y Edge Computing perimetral.



Económica

Reutilización de cámaras analógicas/IP existentes (RTSP) sin licencias de hardware privativo.



Seguridad

Auditoría inmutable descentralizada con hashes SHA-256 en blockchain privada.



Legal: Art. 28 CRBV

PRIVACY BY
DESIGN

Cumplimiento estricto del Art. 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: jamás se almacenan fotos en blockchain ni base de datos pública; solo se ancla un hash criptográfico irreversible garantizando la autodeterminación informativa.

FUNDAMENTOS

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y STACK TECNOLÓGICO

Bases Teóricas y Modelos



ArcFace (Additive Angular Margin)

Deep Residual Networks

Función de pérdida que añade un margen angular aditivo θ directamente sobre el ángulo de la esfera hiperelemental para maximizar la separación inter-clase y cohesión intra-clase en vectores de 512 dimensiones.



Mapeo Topológico y EAR

468 Puntos Faciales 3D

Estimación de la apertura palpebral mediante el índice Eye Aspect Ratio (EAR). Permite identificar el ciclo de parpadeo espontáneo cuando $EAR \leq 0.21$ de forma local en el nodo perimetral.



Detección de Ataques (PAD / LBP)

Patrones Binarios Locales

Análisis microtextural mediante operadores LBP y entropía de Shannon sobre la región facial para discriminar reflectancias no naturales generadas por papel fotográfico o pantallas LCD/OLED.



Criptografía e Inmutabilidad

Consenso Proof of Authority

Estructura de bloques enlazados criptográficamente mediante árboles de Merkle y hashes SHA-256 que garantizan la integridad probatoria y la imposibilidad de manipulación retroactiva de auditorías.

Stack Tecnológico



Edge Gateway

PYTHON & OPENCV

Captura de flujos RTSP, filtrado previo de movimiento y parpadeo local.



FastAPI & AsyncIO

MICROSERVICIOS REST

Servidor backend asíncrono con canales WebSockets para streaming dúplex.



ChromaDB

VECTOR DATABASE

Indexación HNSW para búsqueda por similitud de distancia coseno en sub-milisegundos.



SQLite & SQLAlchemy

ALMACÉN TRANSACCIONAL

Persistencia relacional ACID para identidades, credenciales y configuración.



Solidity & Ethereum PoA

SMART CONTRACTS



React + TypeScript

FRONTEND DASHBOARD

Panel de control administrativo, auditoría en vivo y portal biométrico SSO.

METODOLOGÍA

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO

Metodología

TIPO

Aplicada y Proyectiva

Solución funcional de ingeniería para una problemática real.

DISEÑO

De Campo y Experimental

Validación empírica en laboratorio (S-LAB) y multicámara (S-CAM).

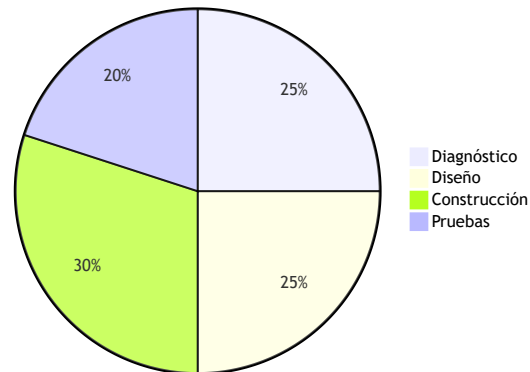
Marco Ágil: Scrum en 6 Sprints iterativos

Ingeniería de software con entregables continuos

DISTRIBUCIÓN

Fases Scrum (6 Sprints)

Distribución del Esfuerzo (%)



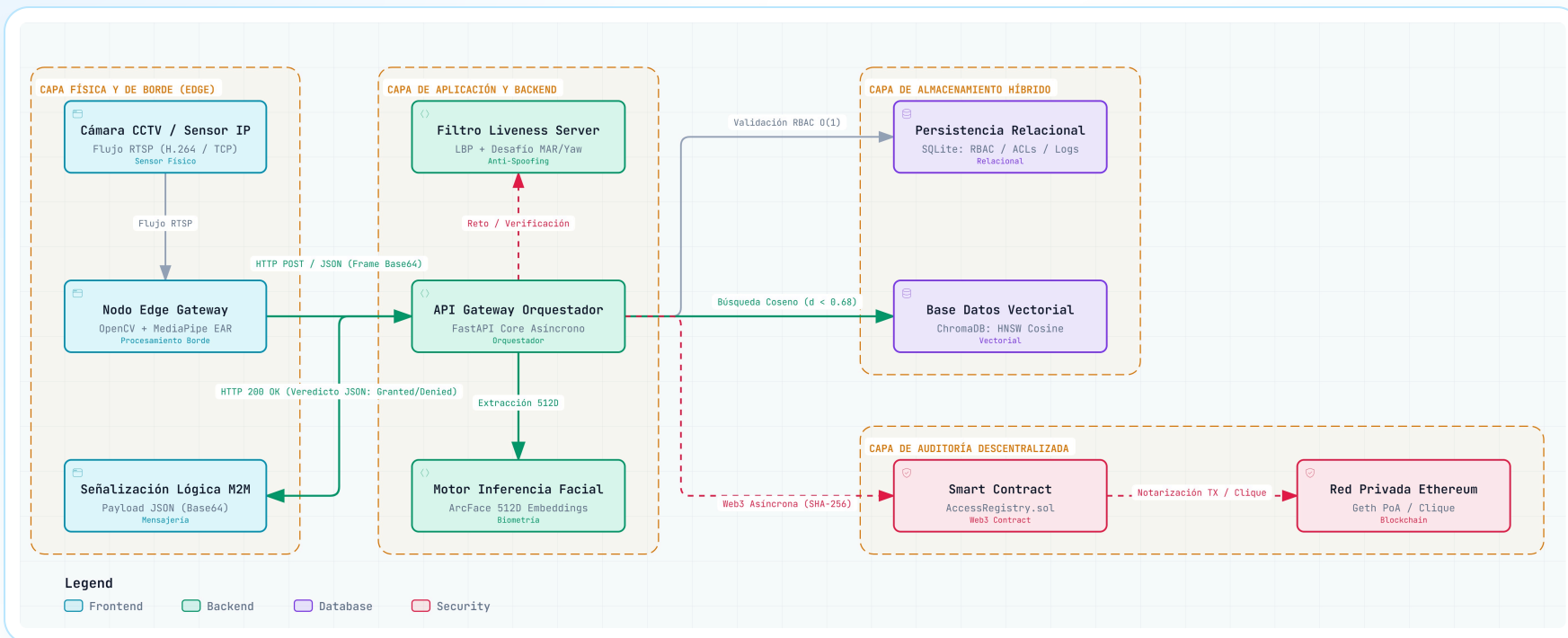
421 pruebas ejecutadas en la fase final

RESULTADOS

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD

Arquitectura C4 Ciberfísica Desacoplada



1. Edge (RTSP/EAR)

2. FastAPI & WebSockets

3. SQLite + ChromaDB

4. Ethereum PoA

Embudo Anti-Spoofing Multicapa

Validación jerárquica para anulación de ataques de presentación (ISO/IEC 30107-3).

Nivel 1 EAR en Edge: Detección de Parpadeo Fisiológico

EAR $\leq$ 0.21



Nivel 2 LBP en Servidor: Análisis de Textura Microdérmica Anti-Papel Mate



Nivel 3 FFT 2D en Servidor: Frecuencia Espectral

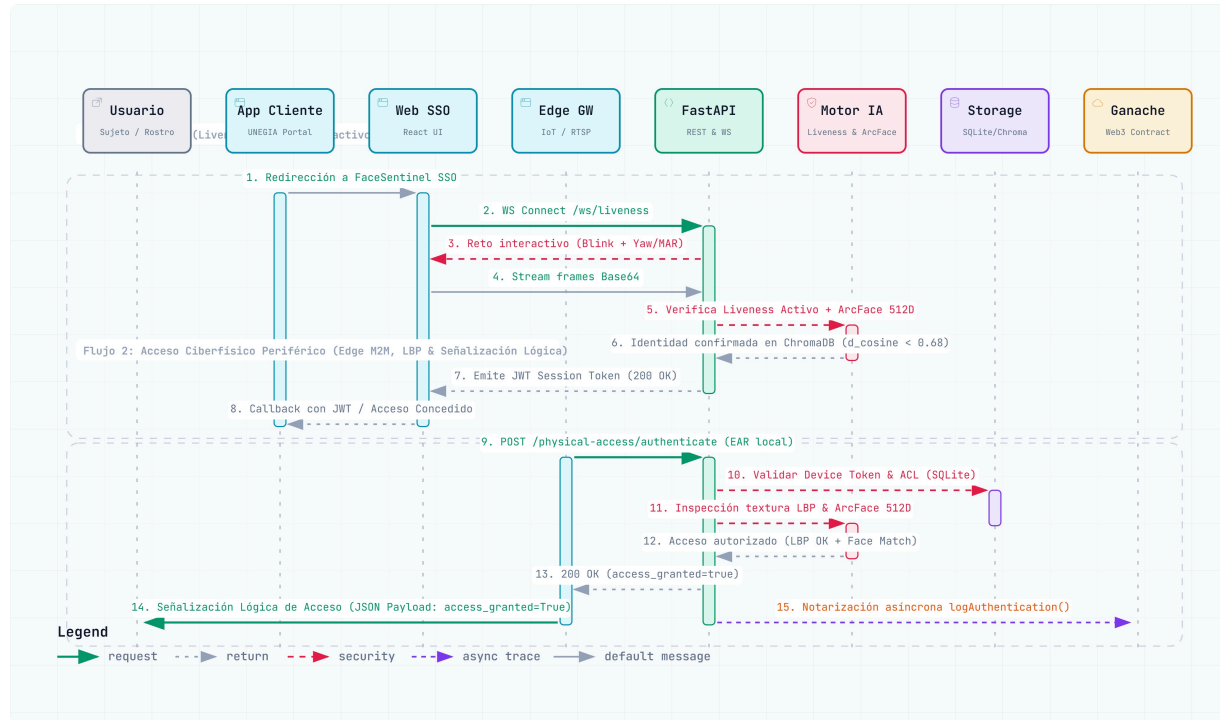
Anti-Pantallas LCD/OLED



Nivel 4 Desafío Activo Web: Retos Aleatorios

Anti-Video Replay

Secuencia de Autenticación e IdP Federation



Resultados de Seguridad (421 Ensayos)

95.72%

EFICACIA

Exactitud Global

Precisión en condiciones de luz diurna y controlada.

0.98%

APCER

Aceptación de Ataque

Bloqueo de fotos HD, pantallas OLED y papel mate.

367 ms

LATENCIA

Tiempo de Respuesta

Liveness + Vector Match + Notarización Blockchain.

Umbral Coseno: 0.60

Impostores Directos Aceptados: 0%

Consenso PoA Instantáneo

CIERRE

Conclusiones



OBJETIVO ALCANZADO

Viabilidad técnica demostrada: alta seguridad perimetral y costo mínimo de despliegue.

APORTES

Hallazgos Principales



Unificación Ciberfísica Soberana

Control unificado físico y lógico bajo software libre sin licenciamiento privativo.



Bloqueo Efectivo de Spoofing

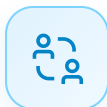
Embudo multicapa con APCER de 0.98% y cero aceptación de impostores.



Privacidad Constitucional (CRBV)

Notarización criptográfica sin almacenar material biométrico en la cadena.

Recomendaciones



INFRAESTRUCTURA

Nodos Edge Dedicados

Desplegar microcomputadores (MiniPCs / Raspberry Pi) acoplados a los switches de cámaras para aislar tráfico perimetral.

Aislamiento de VLAN



CIBERSEGURIDAD

Cifrado mTLS y WebRTC

Implementar túneles TLS 1.3 estrictos en las transmisiones de video y certificados mutuos entre nodos y API.

Cero Confianza de Red



ELECTROMECÁNICA

Actuadores ESP32

Integrar relés optoacoplados con microcontroladores ESP32 para apertura de torniquetes y cerraduras magnéticas.

Control de Acceso Físico



DEFENSA CULMINADA

¡MUCHAS GRACIAS!

A disposición del honorable jurado y
tutora para el ciclo de preguntas.

PONENTE

Br. Héctor Tovar

UNEG

Ingeniería en Informática